초등 **5학년**

2016년 하반기 HME

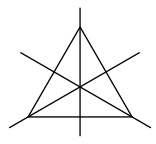
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 6	**3.** 3
4. 6	**5.** 12	**6.** 36
7. 29	**8.** 8	**9.** 6
10. 34	**11.** 43	**12.** 12
13. 100	**14.** 30	**15.** 3
16. 10	**17.** 8	**18.** 702
19. 12	**20.** 10	**21.** 35
22. 144	**23.** 9	**24.** 30
25. 46		

1. 색칠한 면과 만나는 면은 평행한 면을 제외한 면이므로 모두 4개입니다.

2. 2) 30 42
3) 15 21
5 7 ⇨ 최대공약수: $2\times3=6$

3.  ⇨ 3개

4. $3\frac{5}{8}=3+\frac{5}{8}=3+\frac{5\times125}{8\times125}=3+\frac{625}{1000}=3.625$
따라서 소수 첫째 자리 숫자는 6입니다.

5. $1.6\times6=9.6$, $2.7\times8=21.6$
⇨ $21.6-9.6=12$

6. 공통분모가 될 수 있는 수는 6과 8의 공배수이므로 6과 8의 최소공배수인 24의 배수입니다.
따라서 36은 24의 배수가 아니므로 공통분모가 될 수 없습니다.

7. (변 ㄱㄹ)=(변 ㅇㅁ)=7 cm,
(변 ㄷㄹ)=(변 ㅂㅁ)=5 cm
⇨ $8+9+5+7=29$ (cm)

8. 사다리꼴의 높이를 □ cm라 하면
$(5+11)\times\square\div2=64$이므로 $(5+11)\times\square=128$,
$16\times\square=128$, $\square=128\div16$, $\square=8$입니다.

9. $\frac{10}{19}\div5\times57=\frac{\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{19}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{57}}}{1}=6$

10. 1시간 25분=85분이므로 받은 물은 모두
$0.4\times85=34$ (L)가 됩니다.

11. $\frac{51}{13}\div6=\frac{\overset{17}{\cancel{51}}}{13}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{6}}}=\frac{17}{26}$
⇨ $26+17=43$

12. ・$3\frac{1}{4}+1\frac{2}{3}=3\frac{3}{12}+1\frac{8}{12}=4\frac{11}{12}$ ⇨ ■=11
・$5\frac{8}{9}-1\frac{5}{6}=5\frac{16}{18}-1\frac{15}{18}=4\frac{1}{18}$ ⇨ ●=1
⇨ ■+●=11+1=12

13. 어떤 수를 □라 하면 바르게 계산한 값은 □×10,
잘못 계산한 값은 □×0.1입니다.
□×0.1의 10배는 □, □의 10배는 □×10이므로
□×10은 □×0.1의 100배입니다.

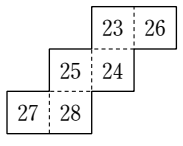
14. 삼각형 ㄱㄷㄹ의 높이를 □ cm라 하면
$16\times\square\div2=96$이므로 $\square=96\times2\div16$,
□=12입니다.
따라서 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이는
$5\times12\div2=30$ (cm^2)입니다.

15. 몫이 가장 크려면 나누는 수는 가장 작은 수인 3, 남은 세 수로 가장 큰 대분수인 $8\frac{4}{7}$를 만듭니다.
⇨ $8\frac{4}{7}\div3=\frac{60}{7}\div3=\frac{\overset{20}{\cancel{60}}}{7}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}=\frac{20}{7}=2\frac{6}{7}$
따라서 $2\frac{6}{7}<$㉠을 만족하는 가장 작은 자연수는 3입니다.

16. 삼각형을 그릴 수 있으려면 가장 긴 변의 길이가 다른 두 변의 길이의 합보다 작아야 합니다.
□<8+3, □<11이므로 □ 안에 알맞은 자연수 중 가장 큰 수는 10입니다.

17. $10=2\times5$이므로 약분할 수 없는 분수는 분자가 2의 배수도 5의 배수도 아닌 수입니다. 즉, 홀수 중 5의 배수만 제외하면 되므로 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19입니다.
⇨ (약분할 수 없는 모든 분수들의 합)
$=\frac{1+3+7+9+11+13+17+19}{10}$
$=\frac{80}{10}=8$

18. 마주 보는 면에 적힌 두 수의 합이 같으므로 23과 28, 24와 27, 25와 26이 마주 보도록 합니다. 따라서 전개도에 쓰여 있는 수는 다음과 같습니다.



㉠=26, ㉡=27이므로 ㉠×㉡=26×27=702입니다.

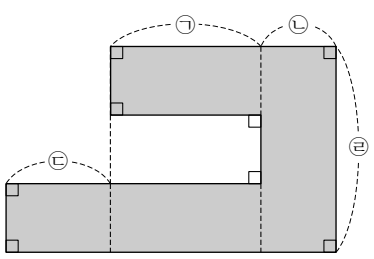
19. 36의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36입니다.
어떤 수가 1일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면 1입니다.
어떤 수가 2일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면 1+2=3입니다.
어떤 수가 3일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면 1+3=4입니다.
어떤 수가 4일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면 1+2+4=7입니다.
어떤 수가 6일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면
1+2+3+6=12입니다.
어떤 수가 9일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면
1+3+9=13입니다.
어떤 수가 12일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면
1+2+3+4+6+12=28입니다.
어떤 수가 18일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면
1+2+3+6+9+18=39입니다.
어떤 수가 36일 때 어떤 수의 약수를 모두 더하면
1+2+3+4+6+9+12+18+36=91입니다.
따라서 어떤 수는 12입니다.

20. $\frac{1}{4}$과 $\frac{3}{4}$ 사이의 크기는 $\frac{2}{4}$이므로 $\frac{2}{4}$를 20등분하였을 때 작은 눈금 한 칸의 크기를 알아보면 $\frac{2}{4}\div 20=\frac{1}{40}$입니다.

$\frac{1}{4}=0.25$, $\frac{3}{4}=0.75$, $\frac{1}{40}=1\div 40=0.025$이므로

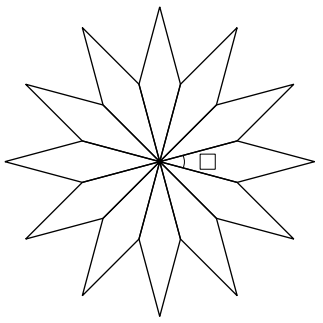
$\frac{1}{4}$과 $\frac{3}{4}$ 사이를 20등분하여 나온 수를 차례로 쓰면
0.275, 0.3, 0.325, 0.35, 0.375, 0.4, 0.425, 0.45, 0.475, 0.5, 0.525, 0.55, 0.575, 0.6, 0.625, 0.65, 0.675, 0.7, 0.725입니다.
이 중 소수 한 자리 수와 소수 두 자리 수인 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7을 지우고 남은 소수 세 자리 수는 0.275, 0.325, 0.375, 0.425, 0.475, 0.525, 0.575, 0.625, 0.675, 0.725이므로 모두 10개입니다.

21.

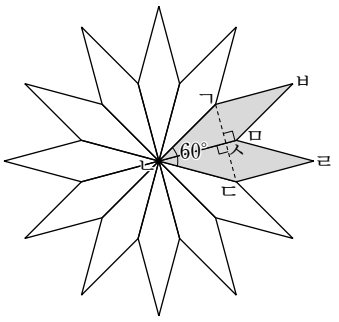


(둘레)=㉠×4+㉡×2+㉢×2+㉣×2
=(㉠×2+㉡+㉢+㉣)×2
={(㉠+㉡)+(㉢+㉠)+㉣}×2이므로
㉠+㉡=$5\frac{3}{4}$ cm, ㉢+㉠=$6\frac{1}{2}$ cm, ㉣=$5\frac{1}{4}$ cm입니다.
⇨ (둘레)=$(5\frac{3}{4}+6\frac{1}{2}+5\frac{1}{4})\times 2$
=$(12\frac{1}{4}+5\frac{1}{4})\times 2$
=$17\frac{1}{2}\times 2=35$ (cm)

22. 한 꼭짓점이 만나도록 마주 보는 점들을 이어 보면 다음과 같습니다.



⇨ □×12=360°, □=30°

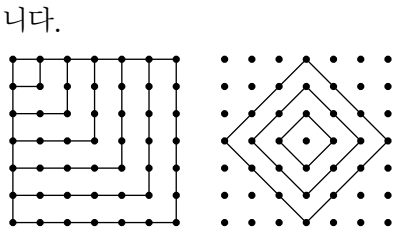


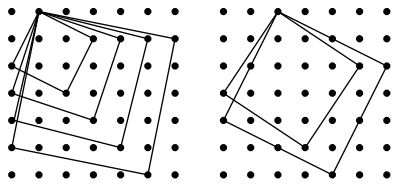
점 ㄱ과 점 ㄷ을 이어 만든 삼각형 ㄱㄴㄷ은
(각 ㄱㄴㄷ)=30°+30°=60°이고 (변 ㄱㄴ)=(변 ㄴㄷ)이므로
(각 ㄴㄱㄷ)=(각 ㄴㄷㄱ)=(180°−60°)÷2=60°가 되어 정삼각형임을 알 수 있습니다.
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄴㄷ)=(변 ㄱㄷ)=(변 ㄴㅁ)=△ cm일 때 색칠한 도형은 직선 ㄴㅁ을 대칭축으로 하는 선대칭도형이므로
변 ㄱㄷ과 변 ㄴㅁ이 만나는 점을 점 ㅅ이라고 하면
(선분 ㄱㅅ)=(변 ㄱㄷ)×$\frac{1}{2}$=(△×$\frac{1}{2}$) cm입니다.
사각형 ㄱㄴㅁㅂ은 평행사변형이므로
(사각형 ㄱㄴㅁㅂ의 넓이)=(변 ㄴㅁ)×(선분 ㄱㅅ)=△×△×$\frac{1}{2}$입니다.
△×△×$\frac{1}{2}$×12=216이므로 △×△=36, △=6입니다.
따라서 무늬의 둘레는 6×24=144 (cm)입니다.

23. 전체 일의 양을 1이라고 하면 8월 19일부터 8월 26일까지 일을 한 날은 6일이므로
(세 사람이 하루 동안 하는 일의 양)=$\frac{9}{16}\div 6=\frac{3}{32}$입니다.
8월 29일부터 9월 1일까지 일을 한 날은 4일이므로
(준서와 진호가 하루 동안 하는 일의 양)=$\frac{1}{4}\div 4=\frac{1}{16}$입니다.
(정표가 하루 동안 하는 일의 양)=$\frac{3}{32}-\frac{1}{16}=\frac{1}{32}$,
(남은 일의 양)=$1-\frac{9}{16}-\frac{1}{4}=\frac{3}{16}=\frac{6}{32}$입니다.
$\frac{6}{32}$은 $\frac{1}{32}$이 6개이므로 정표가 남은 일을 혼자 하여 강아지 집을 완성하는 데 6일이 걸립니다.
따라서 정표가 9월 2일부터 혼자 했다면 9월 3일과 4일은 쉬므로 강아지 집을 완성하는 날은 9월 9일입니다.

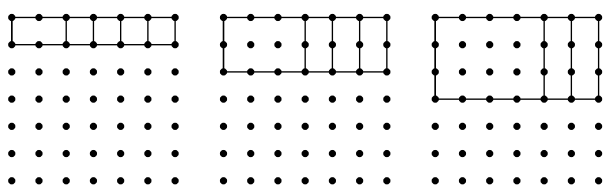
24. 60분=1시간이므로 1시간 12분=1.2시간, 36분=0.6시간입니다.
한 시간에 55 km를 가는 빠르기로 일정하게 달린다면
55×1.2=66 (km)를 못 간 셈이고,
한 시간에 70 km를 가는 빠르기로 일정하게 달린다면
70×0.6=42 (km)를 더 간 셈입니다.
한 시간에 70−55=15 (km)를 가는 빠르기로 □시간 동안 달린 거리가 66+42=108 (km)인 셈이므로 □=108÷15=7.2입니다.
㉮ 도시와 ㉯ 도시 사이의 거리는 55×7.2+66=462 (km)입니다. [또는 70×7.2−42=462 (km)]
한 시간에 60 km를 가는 빠르기로 7.2시간 동안 달린 거리는 60×7.2=432 (km)이므로 462−432=30 (km)를 못 간 셈입니다.
따라서 [한 시간에 60 km]=[30분에 30 km]이므로
한 시간에 60 km를 가는 빠르기로 일정하게 달린다면 약속 시각보다 30분 늦게 도착합니다.

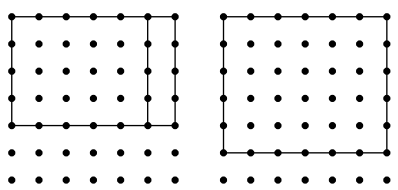
25. 사각형 중 선대칭도형이면서 점대칭도형인 것은 정사각형, 직사각형, 마름모이므로 각각 그릴 수 있는 도형의 개수를 세어 봅니다.

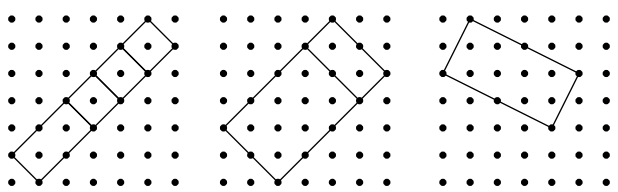




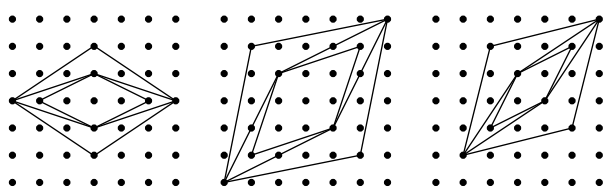
⇨ 그릴 수 있는 정사각형은
6+3+4+2=15(개)입니다.







⇨ 그릴 수 있는 정사각형을 제외한 직사각형은
5+4+3+2+1+4+2+1=22(개)입니다.



⇨ 그릴 수 있는 정사각형을 제외한 마름모는
3+3+3=9(개)입니다.

따라서 사각형 중 선대칭도형이면서 점대칭도형인 것은 모두
15+22+9=46(개)입니다.